

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

EVIDENCIA:

GA5-220501096-AA1-EV01-EV02 - Resolución de problemas aplicando el modelo relacional cardinalidad y normalización.

PROYECTO FORMATIVO:

Eien-System (Kizuna Logística S.A.S.)

FASE:

Ejecución

APRENDIZ:

David Alejandro Meyer Romero

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico expone el diseño lógico y físico de la base de datos relacional para el sistema de gestión logístico **Eien-System** de la empresa Kizuna Logística S.A.S. Se presenta el análisis detallado del proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), la matriz de cardinalidad de las entidades, el diccionario de datos físico y el esquema relacional desarrollado en la herramienta Visual Paradigm.

1. EVALUACIÓN DE NORMALIZACIÓN (1FN, 2FN, 3FN)

- **Primera Forma Normal (1FN):**

- **Atomicidad:** Todos los atributos definidos en las tablas contienen valores indivisibles (p. ej., nombres, apellidos y correos están individualizados sin campos compuestos).
- **Eliminación de grupos repetitivos:** Se evitó el uso de columnas repetidas como telefono_1, telefono_2 o vectores de paquetes dentro de una ruta. Cada registro representa una única entidad no multivaluada.

- **Segunda Forma Normal (2FN):**

- **Dependencia Funcional Completa:** Todas las tablas poseen una clave primaria simple artificial (id numérico autoincremental).
- **Resolución de dependencias parciales:** En la tabla asociativa detalle_hoja_ruta, la secuencia del paquete no depende únicamente de la ruta, sino de la combinación única entre la hoja de ruta y el paquete asignado.

- **Tercera Forma Normal (3FN):**

- **Eliminación de dependencias transitivas:** Ningún atributo no-clave depende de otro atributo no-clave. Por ejemplo, los datos del conductor (usuario) no se guardan en vehiculo ni en paquete, sino que se vinculan únicamente mediante claves foráneas en hoja_ruta.
- **Trazabilidad e historial:** La auditoría de eventos y cambios de estado se extrajo a la tabla log_auditoria para no saturar los datos operativos del paquete.

2. MATRIZ DE CARDINALIDAD Y RELACIONES

Entidad Origen	Entidad Destino	Cardinalidad	Clave Foránea (FK)	Razón de Negocio
rol	usuario	1:N	usuario.fk_id_rol	Un rol es asignado a múltiples usuarios; un usuario tiene un solo rol.
cliente	paquete	1:N	paquete.fk_id_remitente	Un cliente remitente puede enviar muchos paquetes.
cliente	paquete	1:N	paquete.fk_id_destinatario	Un cliente destinatario puede recibir muchos paquetes.
vehículo	hoja_ruta	1:N	hoja_ruta.fk_id_vehiculo	Un vehículo realiza múltiples hojas de ruta en el tiempo.
usuario	hoja_ruta	1:N	hoja_ruta.fk_id_conductor	Un conductor realiza múltiples despachos/rutas.

Entidad Origen	Entidad Destino	Cardinalidad	Clave Foránea (FK)	Razón de Negocio
hoja_ruta	detalle_hoja_ruta	1:N	detalle_hoja_ruta.fk_id_hoja_ruta	Una hoja de ruta contiene múltiples paquetes ordenados.
paquete	detalle_hoja_ruta	1:N	detalle_hoja_ruta.fk_id_paquete	Un paquete se registra en una parada específica de la ruta.
paquete	evidencia_entrega	1:1	evidencia_entrega.fk_id_paquete	Cada paquete entregado tiene una única prueba digital/fotográfica.
paquete	log_auditoria	1:N	log_auditoria.fk_id_paquete	Un paquete genera múltiples trazabilidades e historial de estados.
usuario	log_auditoria	1:N	log_auditoria.fk_id_usuario	Un usuario puede registrar múltiples logs de auditoría.

3. DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO

Tabla: usuario

Columna	Tipo de Dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_usuario	INTEGER	NO	PK_usuario	Identificador único del usuario.
documento	VARCHAR(20)	NO	UQ_usuario_documento	Cédula o NIT.
nombre	VARCHAR(50)	NO	-	Nombre(s) del usuario.
apellido	VARCHAR(50)	NO	-	Apellido(s) del usuario.
correo	VARCHAR(100)	NO	UQ_usuario_correo	Email institucional o personal.
clave_bcrypt	VARCHAR(100)	NO	-	Hash de la contraseña encriptada.
fk_id_rol	INTEGER	NO	FK_usuario_rol	Rol asociado (rol.id_rol).

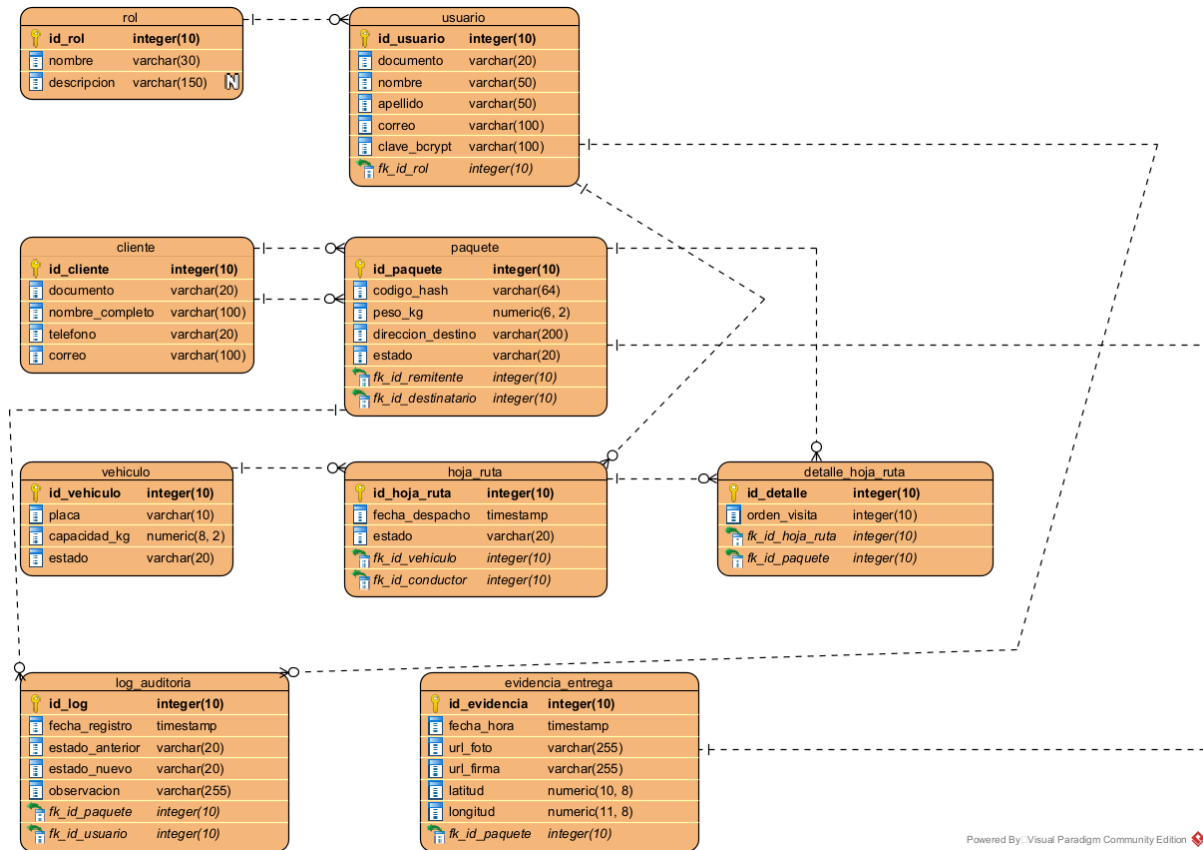
Tabla: paquete

Columna	Tipo de Dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_paquete	INTEGER	NO	PK_paquete	Clave primaria.
codigo_hash	VARCHAR(64)	NO	UQ_paquete_hash	Hash único de seguimiento público.
peso_kg	NUMERIC(6,2)	NO	CHK_peso_positivo	Peso de la carga (> 0).
direccion_destino	VARCHAR(200)	NO	-	Dirección exacta de entrega.
estado	VARCHAR(20)	NO	-	Ej: 'REGISTRADO', 'EN_RUTA', 'ENTREGADO'.
fk_id_remitente	INTEGER	NO	FK_paquete_remitente	ID cliente que envía.
fk_id_destinatario	INTEGER	NO	FK_paquete_destinatario	ID cliente que recibe.

Tabla: hoja_ruta

Columna	Tipo de Dato	Nul o	Restricciones	Descripción
id_hoja_ruta	INTEGER	NO	PK_hoja_ruta	Identificador único de la ruta.
fecha_despacho	TIMESTAMP	NO	-	Fecha y hora de creación/salida.
estado	VARCHAR(20)	NO	-	Ej: 'PLANIFICADA', 'EN_TRANSITO', 'FINALIZADA' .
fk_id_vehiculo	INTEGER	NO	FK_hoja_ruta_vehiculo	Vehículo asignado.
fk_id_conductor	INTEGER	NO	FK_hoja_ruta_conductor	Usuario conductor asignado.

4. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN FÍSICO



Powered By: Visual Paradigm Community Edition

5. CONCLUSIONES

- El modelo relacional diseñado satisface la totalidad de las reglas de negocio de Kizuna Logística S.A.S., garantizando la atomicidad, consistencia e integridad referencial de la información.
- La normalización hasta 3FN evita la redundancia de datos y previene anomalías de inserción, actualización y borrado en el sistema.